

Prueba del enlace PC–dsPIC

dspic 1khz sck500k

Haniel Ulises
Departamento de Control Automático, Cinvestav

2026-10-05 11:46:39

1. Configuración

Montaje	FT2232H con el dsPIC (firmware dsPicDaq)
Plataforma	Linux
Reloj SPI	500 kHz, modo 0, CS activo en bajo
Ritmo	cada 1 000 μ s (1 000 tramas/s)
Salida DAC	deshabilitada (0 V)
Comando	prueba_enlace -periodo 1000 -reloj 500000 -registro dspic_1khz_sck500k.csv

2. Resultados

Se enviaron 100 000 tramas en 100.00 s (1 000 tramas/s). Resultado: **con errores**.

Tabla 1: Errores por tipo. Un evento del dsPIC se reporta en la respuesta siguiente a la trama que lo produjo.

Tipo	Tramas	%
USB / longitud	0	0.00
Encabezado	228	0.23
CRC	554	0.55
Número de secuencia	6 579	6.58
CRC (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Encabezado (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Longitud (reportado por el dsPIC)	649	0.65
Vigilancia (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Reinicio (reportado por el dsPIC)	0	0.00

Tabla 2: Duración de SPI_ReadWrite medida en la PC, en μ s.

Mínima	Media	Mediana	P99	P99.9	Máxima
145	193	183	321	1705	3686

- Se registraron 8010 eventos de error en 100 000 tramas; 92 638 respuestas (92.6 %) fueron válidas y con el número de secuencia esperado.
- De 93 819 respuestas comparadas con la esperada, 549 difieren en 4 865 bits. El 11.5 % de los bits erróneos corresponde al bit más significativo de algún byte.
- 5 952 respuestas (6.0 %) traen número de secuencia 0 y posición 0, como la que construye el firmware al arrancar, aunque la trama anterior tenía otra secuencia.
- 183 transferencias (0.18 %) duraron más que el periodo; en Simulink cada una sería un paso atrasado.

3. Análisis

Con SCK de 500 kHz el medio periodo es de $1\mu\text{s}$ y los errores de CRC bajan del 84 % (a 1 MHz) al 0.55 %, lo que confirma que se debían a la latencia del dsPIC para presentar el primer bit de cada byte.

Los errores que quedan son principalmente de número de secuencia: casi todos corresponden a la respuesta de arranque 5A 00 00 00 00 00 00 C5, con CRC válido, que aparece en el 6 % de las tramas igual que a 1 MHz (ver el reporte `dspic_1khz`). El dsPIC reportó además 649 tramas con longitud incorrecta.

4. Gráficas

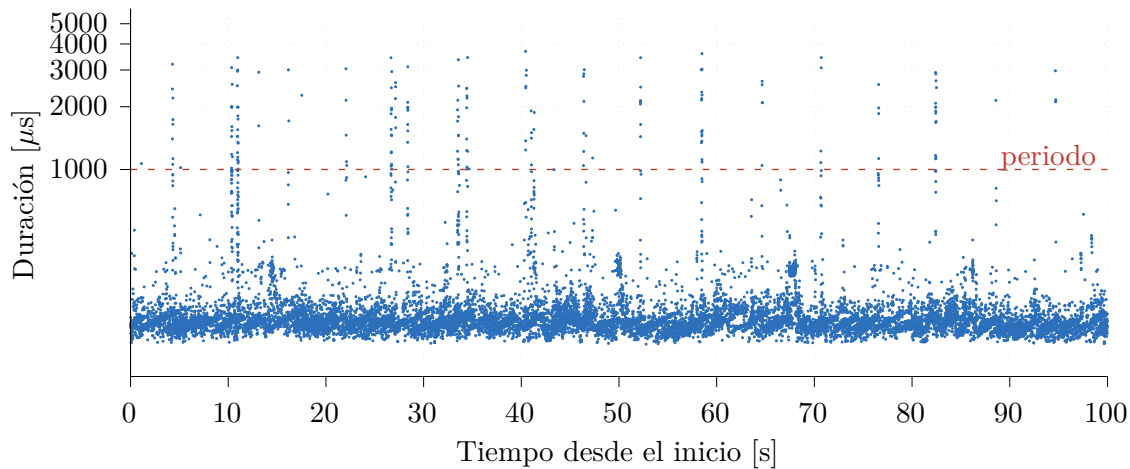


Figura 1: Duración de cada llamada a `SPI_ReadWrite` a lo largo de la prueba; la línea discontinua marca el periodo.

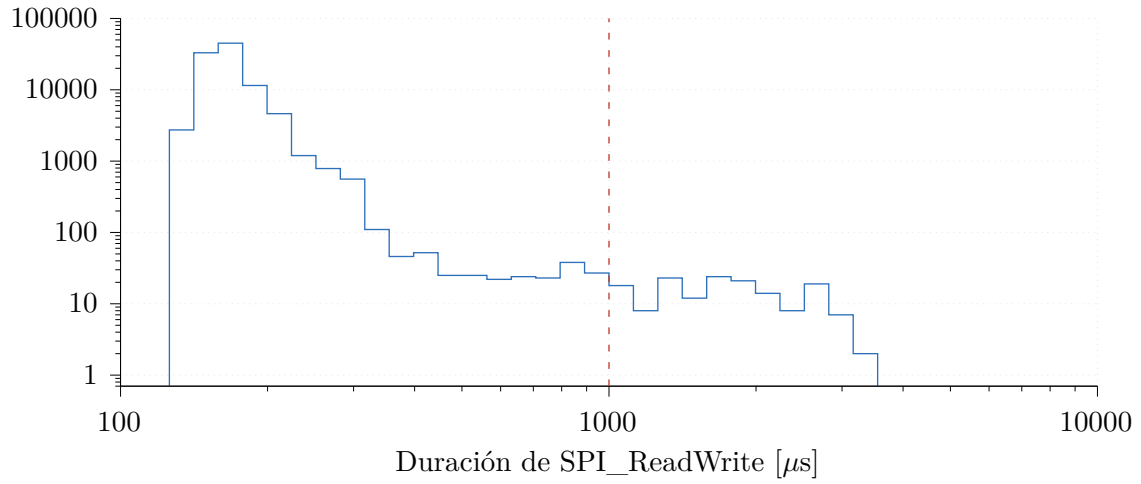


Figura 2: Distribución de la duración de las transferencias (20 cubetas por década).

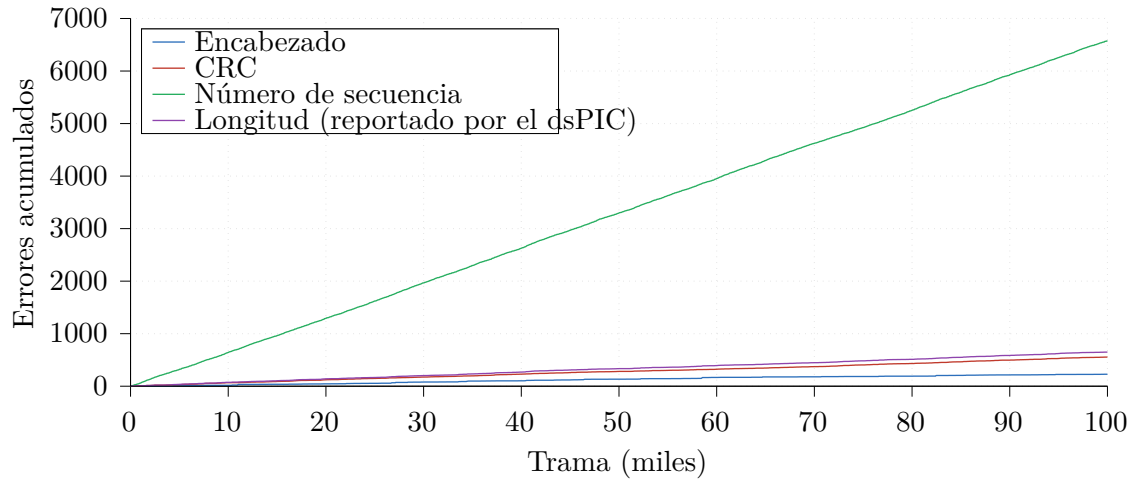


Figura 3: Errores acumulados por tipo a lo largo de la prueba.

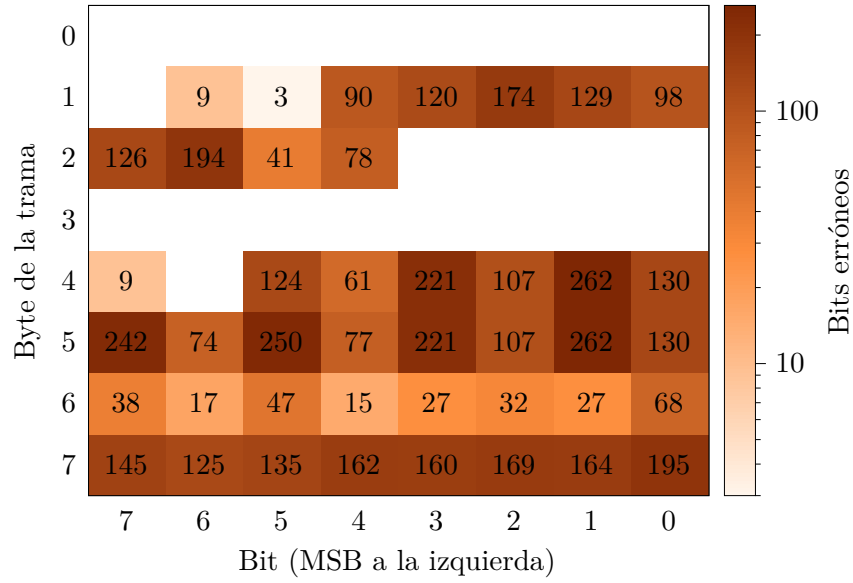


Figura 4: Bits erróneos por posición dentro de la trama, comparando cada respuesta con encabezado correcto contra la respuesta esperada (eco de la secuencia anterior, posición del encoder y status pendiente). No se incluyen las respuestas de arranque, que se cuentan aparte.